

令和6年度 総監記述式 模範論文 | 農業農村整備担当版（カーボンニュートラル）

試験問題（令和6年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和6年度 必須科目（記述式）I-2「カーボンニュートラル（CN）」です。前文（CN の定義・2050 年長期戦略など出題の背景）の全文は [令和6年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します（解答中、カーボンニュートラルは CN と略す）。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、CN 実現に向けた施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、2050 年 CN 達成に向け我が国が取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と CN に関連する取組状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの CN に関連する取組状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② 現在既に実施している温室効果ガスの抑制（排出量の削減や吸収量の増加）に効果があると考えられる施策を1つ取り上げ、具体的な施策の内容と、その施策が温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ（十分に効果が発揮できていない状況を記すことを妨げない）。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点・今後に向けた課題を記せ。

設問（2）近い将来に導入可能な施策（各施策を答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、温室効果ガスの抑制策として近い将来（おおむね5年以内）に導入が可能で効果が高いと考えられる施策を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 施策の内容と温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ。
- ② ①で記述した施策を進めることで、温室効果ガスの抑制により、脱炭素経営や社会貢献等の観点から事業や組織にとって期待できる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題があるかを記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）2050 年 CN 実現に向けた国としての施策（各施策を答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国において 2050 年時点での CN 実現に向けて、あなたが重要と考える施策を 2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 取り上げる施策を記せ（下記の「成長が期待される14の重要産業分野」に関連する施策でも、その他あなたが重要と考える施策でもよい）。
- ② ①で記述した施策に関し、2050 年時点での CN に向けた有効性と実現性について、今後の技術革新の進展等の背景を含めて記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

参考として、2050 年長期戦略において成長が期待される14の重要産業分野は次のとおりです。

- エネルギー関連産業：①洋上風力・太陽光・地熱、②水素・燃料アンモニア、③次世代熱エネルギー、④原子力
- 輸送・製造関連産業：⑤自動車・蓄電池、⑥半導体・情報通信、⑦船舶、⑧物流・人流・土木インフラ、⑨食料・農林水産業、⑩航空機、⑪カーボンリサイクル・マテリアル
- 家庭・オフィス関連産業：⑫住宅・建築物・次世代電力マネジメント、⑬資源循環関連、⑭ライフスタイル関連

A 案: 農業水利施設（用水路・ため池）の保全管理・更新（管理型）（前提条件）

維持管理経験を持つ受験者向けに、R6（CN）テーマを農業水利施設の保全管理・更新事業で書いた模範論文（A 案）です。ドローン点検・ICT 水管理・水路更新時の低炭素コンクリートが CN 化の主軸です。

- 事業名: ○○県○○農林事務所が管轄する農業水利施設（幹線用水路・ため池）の機能診断・保全工事および基幹水利施設ストックマネジメント事業
- 目的: 老朽化した農業水利施設の計画的な補修・更新によりライフサイクルコストを最小化し、農業用水の安定供給と農村地域の安全を長期的に確保する
- 成果物: 施設の機能診断結果、補修設計図書、更新された土地改良施設の台帳・保全計画
- 立場: 農地整備課 主任（ストックマネジメント担当）
- 前提条件: 高齢化による農家組合の点検・維持管理能力の低下、厳しい財政制約、補修工事における資材調達の遠隔地集中による運搬コスト増、ため池・水路の改修に伴う建設廃材の再利用ルール未整備

A 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○県○○農林事務所が管轄する農業水利施設（幹線用水路・ため池）の機能診断・保全工事および基幹水利施設ストックマネジメント事業
- 目的: 老朽化が進む農業水利施設を計画的に補修・更新することで、農業用水の安定供給と農村地域の安全を長期的に確保するとともに、施設のライフサイクルコストを最小化する。農村高齢化が進む中で農業の生産基盤を維持し、国内食料安全保障にも貢献する
- 成果物: 施設の機能診断報告書、補修設計図書、更新された土地改良施設台帳・保全計画であり、これらは農家組合や市町村への説明、国・県の補助事業申請の根拠となる

現在の取組

現在、CN に関連する取組として、用水路の補修・更新工事における高炉スラグ混合コンクリートの優先採用、コンクリート廃材の路盤材への再利用、補修機材の車両巡回における効率的なルート計画によるアイドリング時間の削減を進めている。さらに、水路の補修によるクラック・漏水の解消が、用水の無効放流を削減し、揚水ポンプ等の稼働電力消費を低下させることを通じて、間接的に CO2 排出を抑制している。農業用水の安定供給は農地の適正な湛水管理を可能にし、土壌からのメタン・一酸化二窒素排出の抑制にも寄与する側面がある。

課題

課題は、これらの取組が工事単位の個別対応にとどまり、施設群全体のライフサイクルにわたる排出量を定量的に把握・管理する仕組みが整っていない点である。補修工事での資材製造・運搬・廃材処理という各段階の CO2 排出量を集計するツールと運用手順がなく、水路更新を「省エネ・低炭素」の投資として財政部門や農家組合に説明する数値的根拠を欠いている。農家組合の高齢化に伴い施設の日常点検能力が低下しているため、漏水放置による無効放流が増加するという悪循環が CN にも悪影響を与えている。

A 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 A-1: ドローン・AI を活用した農業水利施設の遠隔点検システムの導入

内容: ドローン空撮と AI 画像解析による遠隔点検を幹線用水路・ため池に段階展開する。職員・農家組合が車両で巡回していた定期点検をドローン撮影と AI 変状検出へ置き換え、点検車両の走行回数・現場滞在時間を削減して移動由来の CO2 を抑える。AI 検出した変状は担当職員が最終確認する運用とし、点検品質を維持しながら省人化と低炭素化を両立させる。

効果: 人的資源管理の観点では、高齢化する農家組合に代わり専門職員がドローンで広域を効率的に点検でき、技術力の集約と点検品質の均質化が図れる。安全管理の観点では、ため池堤体や急傾斜地の点検で作業員が危険箇所に入り込むリスクを低減できる。脱炭素経営の観点では、点検の低炭素化を CN 目標への定量的貢献として可視化でき、国・市町村への説明力を高める。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、高解像度映像と AI 解析データは容量が大きく保管・分析インフラの整備コストが増大する一方、地方の農林事務所は ICT 専門人材が乏しく運用が特定職員に依存するリスクがある（情報管理 × 人的資源管理 のトレードオフ）。克服策として、近隣農林事務所と連携したデータ共有クラウドを共同構築しコストを分散する。変状判定ルールと AI ラベリング基準を統一してマニュアル化し、担当者が異動しても点検品質を維持する仕組みを整える。

施策 A-2: ICT 水管理システムの導入による用水量最適化と揚水ポンプ省エネ化

内容: 農業水利施設に IoT センサー（水位・流量・ゲート開度）と遠隔操作システムを設置し ICT 水管理を導入する。かんがい期の取水・配水をリアルタイム制御し、無効放流（漏水・過剰取水）を最小化して揚水ポンプの稼働時間を短縮する。ポンプ電力の削減は直接の CO2 削減につながり、余剰水路の縮小判断の根拠を提供し施設の適正規模化（更新コスト削減）にも寄与する。

効果: 社会環境管理の観点では、用水量の最適化で揚水ポンプの電力消費を定量的に削減でき、CN 目標への直接貢献を数値で示せる。農地の適正湛水管理を通じ土壌からのメタン・一酸化二窒素の過剰排出を抑制する副次効果も期待される。経済性管理の観点では、維持管理の省人化・省エネ化で土地改良区の運営コストを抑制でき、高齢化が進む農村での持続的な組織運営を支援する。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、ICT 機器の初期導入費と通信インフラ整備費が土地改良区に大きな負担となり、合意形成と費用分担の調整が難航する（経済性管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。農村部では携帯電波が届かない施設もあり通信インフラ整備そのものが課題となる。克服策として、農業水利施設保全対策事業等の補助と国の ICT 水管理推進補助制度を組み合わせ自己負担を最小化する。費用対効果の高い幹線の揚水ポンプ地点から段階的に着手して実績を積み、効果を示した上で支線・末端へ展開し合意を得る。

A 案 設問（3）2050 年 CN 実現に向けた施策

施策 1：食料・農林水産業部門の CN 化（農地・農業由来の温室効果ガス排出削減）

①**施策の内容:** 14 の重要産業分野のうち「⑨食料・農林水産業」に関連する施策として、農地・農業由来の温室効果ガス（メタン・一酸化二窒素）の排出削減を国家規模で推進する。具体的には、水田の中干し延長による CH₄ 削減、有機農業・堆肥施用による土壌炭素貯留、農業機械の電動化・水素化、スマート農業基盤整備を一体的に進め、カーボンファームの制度化も位置づける。

②有効性と実現性: 農業由来の温室効果ガスは我が国の非エネルギー起源排出の相当部分を占め、農業部門のCN化は長期目標への直接貢献となる。技術面では、中干し延長（1～2週間）がCH₄排出を30～40%削減できることが農研機構等の実証で確認されている。カーボンファームは欧米で農地炭素市場として制度化が進み、実現性がある。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、農家の高齢化と担い手不足の下でCN対応を実施する人的・経済的余力の不足である（人的資源管理 × 経済性管理 の対立）。中干し延長やICT管理は追加の手間と初期投資を求めるが、農業所得が低下する中では自発的な取組が広がりにくい。克服策として、経済性管理の観点では、J-クレジット制度を農業部門に全面開放しCN取組を市場で換金できる仕組みを国が整備する。人的資源管理の観点では、集落営農・農業法人への組織化を推進し、スマート農業機器を共同利用して負担集中を避ける。社会環境管理の観点では、農地のCN価値を食料安全保障と一体で評価する合意形成を進める。

施策2：農村再生可能エネルギーの拡大と農業水利施設との複合利用

①施策の内容: 農業農村地域の豊富な土地・水資源を活用した再生可能エネルギーの拡大を国家施策として推進する。具体的には、農業水利施設（ため池・農業用水路）における小水力発電・ため池太陽光の普及、農地への営農型太陽光発電（ソーラーシェアリング）の規制緩和、農村マイクログリッド整備を進める。

②有効性と実現性: 我が国には5万か所超のため池と数万kmの農業用水路が存在し、小水力・太陽光の拠点として活用できれば再エネポテンシャルは大きい。施設管理運営費は土地改良区の財政を圧迫しており、併設した売電収入が維持財源となれば施設管理の持続性も高まる。ソーラーシェアリングも2050年時点では主力化できる見通しがある。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、再エネ設備設置に関わる土地改良区的意思決定の複雑さと、多数の受益農家の合意形成の困難さである（社会環境管理 × 人的資源管理 の対立）。ため池・用水路は受益農家が共有する財産であり、売電収益の分配や施設損傷リスクの負担を巡り利害調整が難航しやすい。克服策として、社会環境管理の観点では、農林水産省が再エネ複合利用の標準モデル（合意形成手順・契約様式・収益分配ルール）を策定し普及させる。人的資源管理の観点では、農林事務所職員を相談支援員として育成し補佐する。経済性管理の観点では、初期整備費を農業農村整備事業で補助対象化し、民間金融との連携で土地改良区が投資リスクを負わない仕組みを整える。

B 案: 農道整備・ほ場整備（区画整理）事業（新設・整備型）（前提条件）

- 事業名: ○○県○○農林事務所が主管する農業農村整備事業（ほ場整備・農道舗装改良、受益面積300ha）
- 目的: 農地の区画大型化・排水改良・農道整備により農作業の効率化と機械化を促進し、農業経営の生産性向上と農業従事者の労働環境改善を図る
- 成果物: 整備完了農地（区画）、農道（舗装改良）、排水施設、完成図面・台帳

- 立場: 農地整備課 課長補佐（ほ場整備担当）
- 前提条件: 広域的な換地・合意形成の難航、工事期間中の農家の経営継続への配慮、農道工事における建設機械の長時間稼働、骨材・生コン調達の遠隔地依存

B 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- 名
称: ○○県○○農林事務所が主管する農業農村整備事業（ほ場整備・農道舗装改良、受益面積 300 ha）
- 目的: 農地の区画大型化・排水改良・農道整備により農作業の効率化・機械化を促進し、農業経営の生産性向上と担い手農業者の作業労働環境の改善を図る。あわせて大型農業機械が通行可能な農道整備によってスマート農業の基盤を整え、農村の生産力維持と地域食料供給力を強化する
- 成果物: 整備完了農地（区画形状・排水施設）、農道（舗装・構造物）、完成図面・台帳であり、これらは換地処分登記・補助事業精算・農地台帳更新の根拠となる

現在の取組

現在、CN に関連する取組として、農道工事における最新の排出ガス規制適合建設機械の使用、掘削土の現場内有効活用による土砂運搬距離の最小化、農道舗装に再生アスファルト混合物を一部採用することを進めている。ほ場整備によって大型農業機械の効率的な作業が可能になり、農家一戸当たりの農業機械稼働時間が短縮されることは、供用後の農業由来の CO2 排出を間接的に削減する。農地の区画大型化により農業機械の巡回回数が減り、燃料消費量の削減効果が期待される。

課題

課題は、施工プロセス全体のエネルギー消費と CO2 排出を 定量的に管理・評価する仕組み が整っていない点である。複数の工種（土工・農道舗装・排水施設）にまたがる排出量を集計する手順が確立されておらず、施工段階と供用後の農業活動段階を通じたトータルの CN 効果を把握できていない。農業農村整備事業の CN への貢献を農家や行政に説明するための数値的根拠が不足している。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 B-1: 電動農業機械・ICT 施工を組み合わせた低炭素ほ場整備の推進

内容: GX 建設機械認定制度に基づく電動・ハイブリッド建機を農道整備・排水工事の主力に据え、ICT 建機（自動制御土工・ドローン測量）を組み合わせ、施工精度の向上と建機稼働時間の短縮を同時に達成す

る。ICT 建機による丁張り省略・平滑仕上げの自動化は余剰施工を抑えて資材使用量を削減し、施工由来の CO2 を直接減らす。電動建機の充電には仮設太陽光と蓄電池を現場活用し外部電源依存を低減する。

効果: 安全管理の観点では、ICT 建機の自動制御により法面崩壊等の危険箇所での作業員の直接作業を減らし、労働災害リスクを抑制できる。社会環境管理の観点では、電動建機により排ガス・騒音が抑制され、工事期間中に隣接農地で農作業を継続する農家への影響を軽減できる。低炭素施工の対外発信は事業の社会的認知度を高め、持続的支援につながる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、電動・ハイブリッド建機と ICT 建機は従来機に比べ初期導入コストが大幅に高く、補助単価の枠内で発注するには費用増加分をカバーする仕組みが必要となる（**経済性管理 × 社会環境管理** のトレードオフ）。農村部の施工業者は小規模な地元業者が多く、新型建機への投資余力に乏しい。克服策として、入札・契約で GX 建機使用に総合評価加点を設け、低炭素建機採用の経済的誘因を確保する。発注仕様書に ICT 施工の適用箇所を明示し発注者が施工サポートを行う。地元業者向けに新型建機のリース・シェアリング支援を行い導入コストを分散する。

施策 B-2: ほ場整備と連携した農地土壌炭素貯留の最適化（カーボンファーマーミング基盤整備）

内容: ほ場整備事業の設計段階から、土壌炭素貯留を最大化する農地利用計画（作付けパターン・有機物施用・排水調整）を組み込む。具体的には、排水改良で湿田を乾田化する際に腐植の分解を最小化する土壌攪乱抑制工法（不耕起農法対応区画）を設計適用し、堆肥施用に対応した施設配置を整備計画に組み入れる。整備後農地を J-クレジット（農業・土壌吸収）に登録できるよう基準値測定を完了図に記録する。

効果: 社会環境管理の観点では、土壌炭素貯留を農地の CN 貢献として定量化でき、事業の CN 効果を「施工中の排出削減」に加え「供用後の吸収増加」としても評価できる。経済性管理の観点では、整備後農地の J-クレジット登録が実現すれば土地改良区・農家に新たな収入源が生まれ、長期財政の安定化に資する。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、土壌炭素貯留の定量化には継続的な土壌サンプリング・分析が必要で、農林事務所や土地改良区に測定の専門人材・コストを継続的に求める（**人的資源管理 × 経済性管理** のトレードオフ）。J-クレジットの単価変動で経済的インセンティブが変動するリスクもある。克服策として、人的資源管理の観点では、農研機構・農業試験場と連携し土壌炭素の定期測定を行政が集約管理する。農林事務所が農家の代理で J-クレジット申請を支援する窓口を設け個別負担を最小化する。情報管理の観点では、土壌炭素データとほ場整備完成図を統合したデジタル農地台帳を整備し活用する。

B 案 設問（3）2050 年 CN 実現に向けた施策

施策 1: 食料・農林水産業部門の CN 化（農地・農業由来の温室効果ガス排出削減）

①施策の内容: 14 の重要産業分野のうち「⑨食料・農林水産業」に関連する施策として、農地・農業由来の温室効果ガス（メタン・一酸化二窒素）の排出削減を国家規模で推進する。具体的には、水田の中干し延長

による CH₄ 削減、有機農業・堆肥施用による土壌炭素貯留、農業機械の電動化・水素化、スマート農業基盤整備を一体的に進め、カーボンファームの制度化も位置づける。

②**有効性と実現性:** 農業由来の温室効果ガスは我が国の非エネルギー起源排出の相当部分を占め、農業部門の CN 化は長期目標への直接貢献となる。技術面では、中干し延長（1～2 週間）が CH₄ 排出を 30～40% 削減できることが農研機構等の実証で確認されている。カーボンファームは欧米で農地炭素市場として制度化が進み、実現性がある。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、農家の高齢化と担い手不足の下で CN 対応を実施する人的・経済的余力の不足である（**人的資源管理 × 経済性管理** の対立）。中干し延長や ICT 管理は追加の手間と初期投資を求めるが、農業所得が低下する中では自発的な取組が広がりにくい。克服策として、経済性管理の観点では、J-クレジット制度を農業部門に全面開放し CN 取組を市場で換金できる仕組みを国が整備する。人的資源管理の観点では、集落営農・農業法人への組織化を推進し、スマート農業機器を共同利用して負担集中を避ける。社会環境管理の観点では、農地の CN 価値を食料安全保障と一体で評価する合意形成を進める。

施策 2：農村再生可能エネルギーの拡大と農業水利施設との複合利用

①**施策の内容:** 農業農村地域の豊富な土地・水資源を活用した再生可能エネルギーの拡大を国家施策として推進する。具体的には、農業水利施設（ため池・農業用水路）における小水力発電・ため池太陽光の普及、農地への営農型太陽光発電（ソーラーシェアリング）の規制緩和、農村マイクログリッド整備を進める。

②**有効性と実現性:** 我が国には 5 万か所超のため池と数万 km の農業用水路が存在し、小水力・太陽光の拠点として活用できれば再エネポテンシャルは大きい。施設管理運営費は土地改良区の財政を圧迫しており、併設した売電収入が維持財源となれば施設管理の持続性も高まる。ソーラーシェアリングも 2050 年時点では主力化できる見通しがある。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、再エネ設備設置に関わる土地改良区的意思決定の複雑さと、多数の受益農家の合意形成の困難さである（**社会環境管理 × 人的資源管理** の対立）。ため池・用水路は受益農家が共有する財産であり、売電収益の分配や施設損傷リスクの負担を巡り利害調整が難航しやすい。克服策として、社会環境管理の観点では、農林水産省が再エネ複合利用の標準モデル（合意形成手順・契約様式・収益分配ルール）を策定し普及させる。人的資源管理の観点では、農林事務所職員を相談支援員として育成し補佐する。経済性管理の観点では、初期整備費を農業農村整備事業で補助対象化し、民間金融との連携で土地改良区が投資リスクを負わない仕組みを整える。